

2016 年高考数学全国 III 卷-理科

一、选择题

本大题共 12 小题，每小题 5 分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. (5 分) 设集合 $S = \{x|(x-2)(x-3) \geq 0\}$, $T = \{x|x > 0\}$, 则 $S \cap T =$

A. $[2, 3]$ B. $(-\infty, 2] \cup [3, +\infty)$
C. $[3, +\infty)$ D. $(0, 2] \cup [3, +\infty)$

解答 答案: $(0, 2] \cup [3, +\infty)$

分析: 求出 S 中不等式的解集确定出 S , 找出 S 与 T 的交集即可.

详解: 由 S 中不等式解得 $x \leq 2$ 或 $x \geq 3$, 即 $S = (-\infty, 2] \cup [3, +\infty)$, $\therefore T = (0, +\infty)$, $\therefore S \cap T = (0, 2] \cup [3, +\infty)$, 故选 D. $\square$

2. (5 分) 若 $z = 1 + 2i$, 则 $\frac{4i}{z\bar{z} - 1} =$

A. 1 B. -1 C. i D. $-i$

解答 答案: i

分析: 利用复数的乘法运算法则, 化简求解即可.

详解: $z = 1 + 2i$, 则 $\frac{4i}{z\bar{z} - 1} = \frac{4i}{(1+2i)(1-2i) - 1} = \frac{4i}{1 - 4i^2 - 1} = \frac{4i}{4} = i$, 故选 C. $\square$

3. (5 分) 已知向量 $\overrightarrow{BA} = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, $\overrightarrow{BC} = (\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$, 则 $\angle ABC =$

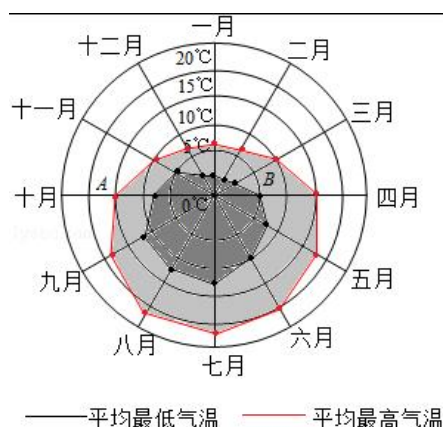
A. 30° B. 45° C. 60° D. 120°

解答 答案: 30°

分析: 根据向量 $\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}$ 的坐标求出 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}, |\overrightarrow{BA}|, |\overrightarrow{BC}|$ 的值, 从而根据向量夹角余弦公式求出 $\cos \angle ABC$, 根据范围得出 $\angle ABC$.

详解: $\overrightarrow{BA} = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}), \overrightarrow{BC} = (\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}), |\overrightarrow{BA}| = 1, |\overrightarrow{BC}| = 1, \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\therefore \cos \angle ABC = \frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BA}| |\overrightarrow{BC}|} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 又 $0^\circ \leq \angle ABC \leq 180^\circ$, $\therefore \angle ABC = 30^\circ$, 故选 A. $\square$

4. (5 分) 某旅游城市为向游客介绍本地的气温情况, 绘制了一年中各月平均最高气温和平均最低气温的雷达图, 图中 A 点表示十月的平均最高气温约为 15°C , B 点表示四月的平均最低气温约为 5°C , 下面叙述不正确的是



- A. 各月的平均最低气温都在 0°C 以上
 B. 七月的平均温差比一月的平均温差大
 C. 三月和十一月的平均最高气温基本相同
 D. 平均最高气温高于 20°C 的月份有 5 个

解答 答案：平均最高气温高于 20°C 的月份有 5 个

分析：根据平均最高气温和平均最低气温的雷达图进行推理判断.

详解：A. 由雷达图知各月的平均最低气温都在 0°C 以上，正确. B. 七月的平均温差大约在 10° 左右，一月的平均温差在 5° 左右，故七月的平均温差比一月的平均温差大，正确. C. 三月和十一月的平均最高气温基本相同，都为 10° ，正确. D. 平均最高气温高于 20°C 的月份有 7, 8 两个月，故 D 错误，故选 D. $\square$

5. (5 分) 若 $\tan \alpha = \frac{3}{4}$, 则 $\cos^2 \alpha + 2 \sin 2\alpha =$

- A. $\frac{64}{25}$ B. $\frac{48}{25}$ C. 1 D. $\frac{16}{25}$

解答 答案： $\frac{64}{25}$

分析：将所求的关系式的分母“1”化为 $(\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha)$, 再将“弦”化“切”即可得到答案.

详解： $\because \tan \alpha = \frac{3}{4}, \therefore \cos^2 \alpha + 2 \sin 2\alpha = \frac{\cos^2 \alpha + 4 \sin \alpha \cos \alpha}{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha} = \frac{1 + 4 \tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha} = \frac{1 + 3}{1 + \frac{9}{16}} = \frac{4}{\frac{25}{16}} = \frac{64}{25}$, 故选 A. $\square$

6. (5 分) 已知 $a = 2^{\frac{4}{3}}, b = 4^{\frac{2}{5}}, c = 25^{\frac{1}{3}}$, 则

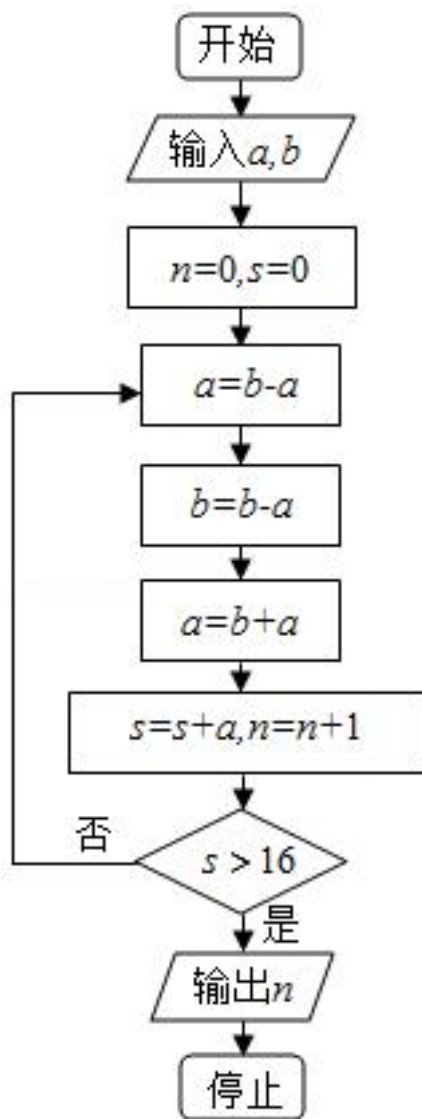
- A. $b < a < c$ B. $a < b < c$ C. $b < c < a$ D. $c < a < b$

解答 答案： $b < a < c$

分析： $b = 4^{\frac{2}{5}} = 2^{\frac{4}{5}}, c = 25^{\frac{1}{3}} = 5^{\frac{2}{3}}$, 结合幂函数的单调性可比较 a, b, c .

详解： $a = 2^{\frac{4}{3}} = 2^{\frac{20}{15}}, b = 4^{\frac{2}{5}} = 2^{\frac{4}{5}} = 2^{\frac{12}{15}}, c = 25^{\frac{1}{3}} = 5^{\frac{2}{3}} = 5^{\frac{10}{15}}$, 由于 $2^{\frac{12}{15}} < 2^{\frac{20}{15}} < 5^{\frac{10}{15}}$, 即 $b < a < c$, 故选 A. $\square$

7. (5 分) 执行如图程序框图, 如果输入的 $a = 4, b = 6$, 那么输出的 $n =$



A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

解答 答案: 4

分析: 模拟执行程序, 根据赋值语句的功能依次写出每次循环得到的 a, b, s, n 的值, 当 $s = 20$ 时满足条件 $s > 16$, 退出循环.

详解: 模拟执行程序, 可得 $a = 4, b = 6, n = 0, s = 0$; 执行循环体, $a = 2, b = 4, a = 6, s = 6, n = 1$; 不满足条件 $s > 16$, 执行循环体, $a = -2, b = 6, a = 4, s = 10, n = 2$; 不满足条件 $s > 16$, 执行循环体, $a = 2, b = 4, a = 6, s = 16, n = 3$; 不满足条件 $s > 16$, 执行循环体, $a = -2, b = 6, a = 4, s = 20, n = 4$; 满足条件 $s > 16$, 退出循环, 输出 $n = 4$, 故选 B. $\square$

8. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $B = \frac{\pi}{4}$, BC 边上的高等于 $\frac{1}{3}BC$, 则 $\cos A$ 等于

A. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

B. $\frac{\sqrt{10}}{10}$

C. $-\frac{\sqrt{10}}{10}$

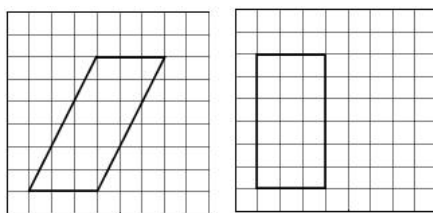
D. $-\frac{3\sqrt{10}}{10}$

解答 答案: $-\frac{\sqrt{10}}{10}$

分析: 作出图形, 令 $\angle DAC = \theta$, 利用两角和的余弦求 $\cos A$.

详解：设 $\triangle ABC$ 中角 A, B, C 对应的边分别为 a, b, c , $AD \perp BC$ 于 D , 令 $\angle DAC = \theta$. $\because B = \frac{\pi}{4}, BC$ 边上的高 $AD = h = \frac{1}{3}BC = \frac{a}{3}$, $\therefore BD = AD = \frac{a}{3}, CD = \frac{2a}{3}$. 在 $\text{Rt}\triangle ADC$ 中, $\cos \theta = \frac{AD}{AC} = \frac{\frac{a}{3}}{\sqrt{(\frac{a}{3})^2 + (\frac{2a}{3})^2}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 故 $\sin \theta = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, $\therefore \cos A = \cos(\frac{\pi}{4} + \theta) = \cos \frac{\pi}{4} \cos \theta - \sin \frac{\pi}{4} \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{5}}{5} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{2\sqrt{5}}{5} = -\frac{\sqrt{10}}{10}$, 故选 C. $\square$

9. (5 分) 如图, 网格纸上小正方形的边长为 1, 粗实线画出的是某多面体的三视图, 则该多面体的表面积为



- A. $18 + 36\sqrt{5}$ B. $54 + 18\sqrt{5}$ C. 90 D. 81

解答 答案: $54 + 18\sqrt{5}$

分析: 由已知中的三视图可得该几何体是一个以主视图为底面的直四棱柱.

详解: 由已知中的三视图可得该几何体是一个以主视图为底面的直四棱柱, 其底面面积为 $3 \times 6 = 18$, 侧面的面积为 $(3 \times 3 + 3 \times \sqrt{5}) \times 2 = 18 + 18\sqrt{5}$, 故棱柱的表面积为 $18 \times 2 + 18 + 18\sqrt{5} = 54 + 18\sqrt{5}$, 故选 B. $\square$

10. (5 分) 在封闭的直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 内有一个体积为 V 的球, 若 $AB \perp BC$, $AB = 6$, $BC = 8$, $AA_1 = 3$, 则 V 的最大值是
- A. 4π B. $\frac{9\pi}{2}$ C. 6π D. $\frac{32\pi}{3}$

解答 答案: $\frac{9\pi}{2}$

分析: 根据已知可得直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的内切球半径为 $\frac{3}{2}$, 代入球的体积公式可得答案.

详解: $\because AB \perp BC, AB = 6, BC = 8, \therefore AC = 10$. 故三角形 ABC 的内切圆半径 $r = \frac{6+8-10}{2} = 2$, 又 $AA_1 = 3$, 故直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的内切球半径为 $\frac{3}{2}$, 此时 V 的最大值 $\frac{4}{3}\pi(\frac{3}{2})^3 = \frac{9\pi}{2}$, 故选 B. $\square$

11. (5 分) 已知 O 为坐标原点, F 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点, A, B 分别为 C 的左、右顶点. P 为 C 上一点, 且 $PF \perp x$ 轴, 过点 A 的直线 l 与线段 PF 交于点 M , 与 y 轴交于点 E . 若直线 BM 经过 OE 的中点, 则 C 的离心率为
- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{4}$

解答 答案: $\frac{1}{3}$

分析：由题意可得 F, A, B 的坐标，设出直线 AE 的方程 $y = k(x + a)$ ，分别令 $x = -c, x = 0$ 可得 M, E 的坐标，再由中点坐标公式可得 H 的坐标，运用三点共线的条件：斜率相等，结合离心率公式。

详解：由题意可设 $F(-c, 0), A(-a, 0), B(a, 0)$ 。设直线 AE 的方程为 $y = k(x + a)$ ，令 $x = -c$ 可得 $M(-c, k(a - c))$ ，令 $x = 0$ 可得 $E(0, ka)$ 。设 OE 的中点为 $H(0, \frac{ka}{2})$ 。由 B, H, M 三点共线可得 $\frac{\frac{ka}{2} - 0}{0 - a} = \frac{k(a - c) - 0}{-c - a}$ ，化简得 $\frac{a - c}{a + c} = \frac{1}{2}$ ，即 $a = 3c$ ，故 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{3}$ ，故选 A。 □

12. (5 分) 定义“规范 01 数列” $\{a_n\}$ 如下： $\{a_n\}$ 共有 $2m$ 项，其中 m 项为 0， m 项为 1，且对任意 $k \leq 2m$ ， $a_1, a_2, \dots, a_k$ 中 0 的个数不少于 1 的个数，若 $m = 4$ ，则不同的“规范 01 数列”共有

A. 18 个 B. 16 个 C. 14 个 D. 12 个

解答 答案：14 个

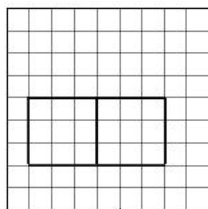
分析：由新定义可得，“规范 01 数列”有偶数项 $2m$ 项，且所含 0 与 1 的个数相等，首项为 0，末项为 1，当 $m = 4$ 时，数列中有四个 0 和四个 1，然后一一列举得答案。

详解：由题意可知，数列有 8 项，满足条件的数列有：0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1；0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1；0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1；0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1；0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1；0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1；0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1；0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1；0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1；0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1；0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1；0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1；0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1；0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1。共 14 个，故选 C。 □

二、填空题

本大题共 4 小题，每小题 5 分。

13. (5 分) 若 x, y 满足约束条件
$$\begin{cases} x - y + 1 \geq 0 \\ x - 2y \leq 0 \\ x + 2y - 2 \leq 0 \end{cases}$$
，则 $z = x + y$ 的最大值为。



$\frac{3}{2}$

解答 答案： $\frac{3}{2}$

分析：首先画出平面区域，然后将目标函数变形为直线的斜截式，求在 y 轴的截距最大值。

详解：不等式组表示的平面区域如图阴影部分，当直线经过 D 点时 z 最大，由

$$\begin{cases} x - 2y = 0 \\ x + 2y - 2 = 0 \end{cases} \quad \text{得 } D(1, \frac{1}{2}), \text{ 所以 } z = x + y \text{ 的最大值为 } 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}. \text{ 故答案为 } \frac{3}{2}. \quad \square$$

14. (5 分) 函数 $y = \sin x - \sqrt{3} \cos x$ 的图象可由函数 $y = \sin x + \sqrt{3} \cos x$ 的图象至少向右平移个单位长度得到. $\frac{2\pi}{3}$

解答 答案: $\frac{2\pi}{3}$

分析：令 $f(x) = \sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \sin(x + \frac{\pi}{3})$, 则 $f(x - \phi) = 2 \sin(x + \frac{\pi}{3} - \phi)$, 依题意可得 $2 \sin(x + \frac{\pi}{3} - \phi) = 2 \sin(x - \frac{\pi}{3})$, 由 $\frac{\pi}{3} - \phi = 2k\pi - \frac{\pi}{3}$ 可得答案.

详解： $y = f(x) = \sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \sin(x + \frac{\pi}{3})$, $y = \sin x - \sqrt{3} \cos x = 2 \sin(x - \frac{\pi}{3})$. $f(x - \phi) = 2 \sin(x + \frac{\pi}{3} - \phi)$ ($\phi > 0$), 令 $2 \sin(x + \frac{\pi}{3} - \phi) = 2 \sin(x - \frac{\pi}{3})$, 则 $\frac{\pi}{3} - \phi = 2k\pi - \frac{\pi}{3}$, 即 $\phi = \frac{2\pi}{3} - 2k\pi$, 当 $k = 0$ 时, 正数 $\phi_{\min} = \frac{2\pi}{3}$. 故答案为 $\frac{2\pi}{3}$. $\square$

15. (5 分) 已知 $f(x)$ 为偶函数, 当 $x < 0$ 时, $f(x) = \ln(-x) + 3x$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, -3)$ 处的切线方程是. $2x + y + 1 = 0$

解答 答案: $2x + y + 1 = 0$

分析：由偶函数的定义, 可得 $f(-x) = f(x)$, 即有 $x > 0$ 时, $f(x) = \ln x - 3x$, 求出导数, 求得切线的斜率, 由点斜式方程可得切线的方程.

详解： $f(x)$ 为偶函数, 可得 $f(-x) = f(x)$, 当 $x < 0$ 时, $f(x) = \ln(-x) + 3x$, 即有 $x > 0$ 时, $f(x) = \ln x - 3x$, $f'(x) = \frac{1}{x} - 3$. 可得 $f(1) = \ln 1 - 3 = -3$, $f'(1) = 1 - 3 = -2$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, -3)$ 处的切线方程为 $y - (-3) = -2(x - 1)$, 即为 $2x + y + 1 = 0$. 故答案为 $2x + y + 1 = 0$. $\square$

16. (5 分) 已知直线 $l: mx + y + 3m - \sqrt{3} = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 = 12$ 交于 A, B 两点, 过 A, B 分别作 l 的垂线与 x 轴交于 C, D 两点, 若 $|AB| = 2\sqrt{3}$, 则 $|CD| =$. 4

解答 答案: 4

分析：先求出 m , 可得直线 l 的倾斜角为 30° , 再利用三角函数求出 $|CD|$.

详解：由题意, $|AB| = 2\sqrt{3}$, $\therefore$ 圆心到直线的距离 $d = \sqrt{12 - (\sqrt{3})^2} = 3$, $\therefore \frac{|3m - \sqrt{3}|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 3$, 解得 $m = -\frac{\sqrt{3}}{3}$, $\therefore$ 直线 l 的倾斜角为 30° , $\therefore$ 过 A, B 分别作 l 的垂线与 x 轴交于 C, D 两点, $\therefore |CD| = \frac{|AB|}{\sin 30^\circ} = \frac{2\sqrt{3}}{\frac{1}{2}} = 4$. 故答案为 4. $\square$

三、解答题

解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤.

17. (12 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 1 + \lambda a_n$, 其中 $\lambda \neq 0$.

(1) 证明 $\{a_n\}$ 是等比数列, 并求其通项公式;

(2) 若 $S_5 = \frac{31}{32}$, 求 λ .

解答

分析: (1) 根据数列通项公式与前 n 项和公式之间的关系进行递推, 结合等比数列的定义进行证明求解. (2) 根据条件建立方程关系进行求解.

详解: (1) $\because S_n = 1 + \lambda a_n, \lambda \neq 0. \therefore a_n \neq 0$. 当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = 1 + \lambda a_n - 1 - \lambda a_{n-1} = \lambda a_n - \lambda a_{n-1}$, 即 $(\lambda - 1)a_n = \lambda a_{n-1}$, $\because \lambda \neq 0, a_n \neq 0$, $\therefore \lambda - 1 \neq 0$, 即 $\lambda \neq 1$, $\therefore \frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{\lambda}{\lambda - 1} (n \geq 2)$. $\therefore \{a_n\}$ 是等比数列, 公比 $q = \frac{\lambda}{\lambda - 1}$. 当 $n = 1$ 时, $S_1 = 1 + \lambda a_1 = a_1$, $\therefore a_1 = \frac{1}{1 - \lambda}$, $\therefore a_n = \frac{1}{1 - \lambda} \cdot (\frac{\lambda}{\lambda - 1})^{n-1}$. (2) 若 $S_5 = \frac{31}{32}$, 则 $S_5 = 1 + \lambda [\frac{1}{1 - \lambda} \cdot (\frac{\lambda}{\lambda - 1})^4] = \frac{31}{32}$, 即 $(\frac{\lambda}{\lambda - 1})^5 = \frac{31}{32} - 1 = -\frac{1}{32}$, $\therefore \frac{\lambda}{\lambda - 1} = -\frac{1}{2}$, 得 $\lambda = -1$. $\square$

18. (12 分) 如图是我国 2008 年至 2014 年生活垃圾无害化处理量 (单位: 亿吨) 的折线图.

注: 年份代码 1-7 分别对应年份 2008~2014.

(I) 由折线图看出, 可用线性回归模型拟合 y 与 t 的关系, 请用相关系数加以证明;

(II) 建立 y 关于 t 的回归方程 (系数精确到 0.01), 预测 2016 年我国生活垃圾无害化处理量.

附注: 参考数据 $\sum_{i=1}^7 y_i = 9.32, \sum_{i=1}^7 t_i y_i = 40.17, \sqrt{\sum_{i=1}^7 (y_i - \bar{y})^2} = 0.55, \sqrt{7} \approx 2.646$.

参考公式: 相关系数 $r = \frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$, 回归方程 $\hat{y} = \hat{b}t + \hat{a}$ 中斜率和截距的最小二乘估计公式分别为 $\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2}, \hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{t}$.

$$\frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

解答

分析: (1) 由折线图看出 y 与 t 之间存在较强的正相关关系, 将已知数据代入相关系数方程可得答案. (2) 根据已知数据求出回归系数, 可得回归方程, 2016 年对应的 t 值为 9, 代入可预测.

详解: (I) 由折线图看出, y 与 t 之间存在较强的正相关关系, 理由如下: $\because r = \frac{\sum_{i=1}^7 (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^7 (t_i - \bar{t})^2 \sum_{i=1}^7 (y_i - \bar{y})^2}} = \frac{\sum_{i=1}^7 t_i y_i - 7\bar{t}\bar{y}}{\sqrt{(\sum_{i=1}^7 t_i^2 - 7\bar{t}^2) \sum_{i=1}^7 (y_i - \bar{y})^2}} = \frac{40.17 - 7 \times 4 \times \frac{9.32}{7}}{\sqrt{(28 - 7 \times 4^2) \times 0.55^2}} = \frac{40.17 - 4 \times 9.32}{\sqrt{0?}}$

注意: $\sum t_i = 1+2+\cdots+7 = 28$, $\bar{t} = 4$, $\bar{y} = 9.32/7 \approx 1.331$. $\sum t_i^2 = 1^2+2^2+\cdots+7^2 = 140$. 实际计算: $r = \frac{40.17-7 \times 4 \times 1.331}{\sqrt{(140-7 \times 16) \times 0.55^2}} = \frac{40.17-37.268}{\sqrt{(140-112) \times 0.3025}} = \frac{2.902}{\sqrt{28 \times 0.3025}} = \frac{2.902}{\sqrt{8.47}} \approx \frac{2.902}{2.91} \approx 0.997$? 原解析为 ≈ 0.993 . 按原文: $\because r \approx 0.993 > 0.75$, 故 y 与 t 之间存在较强的正相关关系. (II) $\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^7 (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^7 (t_i - \bar{t})^2} = \frac{40.17-7 \times 4 \times 1.331}{28} \approx \frac{2.902}{28} \approx 0.103$, $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{t} \approx 1.331 - 0.103 \times 4 \approx 0.92$, $\therefore y$ 关于 t 的回归方程为 $\hat{y} = 0.10t + 0.92$. 2016 年对应的 t 值为 9, 故 $\hat{y} = 0.10 \times 9 + 0.92 = 1.82$, 预测 2016 年我国生活垃圾无害化处理量为 1.82 亿吨. $\square$

19. (12 分) 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $AD \parallel BC$, $AB = AD = AC = 3$, $PA = BC = 4$, M 为线段 AD 上一点, $AM = 2MD$, N 为 PC 的中点.
- (1) 证明: $MN \parallel$ 平面 PAB ;
- (2) 求直线 AN 与平面 PMN 所成角的正弦值.

$$\frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2}$$

解答

分析: (1) 法一: 取 PB 中点 G , 连接 AG, NG , 通过证明 $NG \parallel AM$ 且 $NG = AM$ 得四边形 $AMNG$ 为平行四边形, 从而 $MN \parallel AG$; 法二: 过 N 作 $NE \perp AC$, 连接 ME , 证明平面 $NEM \parallel$ 平面 PAB . (2) 连接 CM , 证得 $CM \perp AD$, 进一步得到平面 $PNM \perp$ 平面 PAD , 在平面 PAD 内过 A 作 $AF \perp PM$, 连接 NF , 则 $\angle ANF$ 为直线 AN 与平面 PMN 所成角.

详解: (1) 证明: 法一: 如图, 取 PB 中点 G , 连接 AG, NG , $\because N$ 为 PC 的中点, $\therefore NG \parallel BC$, 且 $NG = \frac{1}{2}BC = 2$. 又 $AM = \frac{2}{3}AD = 2$, $BC = 4$, 且 $AD \parallel BC$, $\therefore AM \parallel BC$, 且 $AM = \frac{1}{2}BC$, 则 $NG \parallel AM$, 且 $NG = AM$, $\therefore$ 四边形 $AMNG$ 为平行四边形, 则 $NM \parallel AG$, $\because AG \subset$ 平面 PAB , $NM \not\subset$ 平面 PAB , $\therefore MN \parallel$ 平面 PAB . 法二: 在 $\triangle PAC$ 中, 过 N 作 $NE \perp AC$, 垂足为 E , 连接 ME . 在 $\triangle ABC$ 中, 由 $AB = AC = 3$, $BC = 4$, 得 $\cos \angle ACB = \frac{2}{3}$. $\because AD \parallel BC$, $\therefore \cos \angle EAM = \cos \angle ACB = \frac{2}{3}$, 则 $\sin \angle EAM = \frac{\sqrt{5}}{3}$. 在 $\triangle EAM$ 中, $AM = 2$, $AE = \frac{AC}{2} = \frac{3}{2}$, 由余弦定理得 $EM = \sqrt{AE^2 + AM^2 - 2 \cdot AE \cdot AM \cdot \cos \angle EAM} = \sqrt{(\frac{3}{2})^2 + 2^2 - 2 \times \frac{3}{2} \times 2 \times \frac{2}{3}} = \frac{3}{2}$, $\therefore \cos \angle AEM = \frac{AE^2 + EM^2 - AM^2}{2 \cdot AE \cdot EM} = \frac{(\frac{3}{2})^2 + (\frac{3}{2})^2 - 2^2}{2 \times \frac{3}{2} \times \frac{3}{2}} = \frac{\frac{9}{4} + \frac{9}{4} - 4}{\frac{9}{2}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{9}{2}} = \frac{1}{9}$. 而在 $\triangle ABC$ 中, $\cos \angle BAC = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2 \cdot AB \cdot AC} = \frac{9+9-16}{18} = \frac{1}{9}$, $\therefore \cos \angle AEM = \cos \angle BAC$, 即

$\angle AEM = \angle BAC$, $\therefore AB \parallel EM$, 则 $EM \parallel$ 平面 PAB . 由 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 得 $PA \perp AC$, 又 $NE \perp AC$, $\therefore NE \parallel PA$, 则 $NE \parallel$ 平面 PAB . $\because NE \cap EM = E$, $\therefore$ 平面 $NEM \parallel$ 平面 PAB , 则 $MN \parallel$ 平面 PAB . (2) 解: 在 $\triangle AMC$ 中, 由 $AM = 2$, $AC = 3$, $\cos \angle MAC = \frac{2}{3}$, 得 $CM^2 = AC^2 + AM^2 - 2AC \cdot AM \cdot \cos \angle MAC = 9 + 4 - 2 \times 3 \times 2 \times \frac{2}{3} = 5$, $\therefore CM = \sqrt{5}$. $\because AM^2 + MC^2 = 4 + 5 = 9 = AC^2$, $\therefore AM \perp MC$. $\because PA \perp$ 底面 $ABCD$, $PA \subset$ 平面 PAD , $\therefore$ 平面 $ABCD \perp$ 平面 PAD , 且平面 $ABCD \cap$ 平面 $PAD = AD$, $\therefore CM \perp$ 平面 PAD , 则平面 $PNM \perp$ 平面 PAD . 在平面 PAD 内, 过 A 作 $AF \perp PM$, 交 PM 于 F , 连接 NF , 则 $\angle ANF$ 为直线 AN 与平面 PMN 所成角. 在 $\text{Rt}\triangle PAC$ 中, 由 N 是 PC 的中点, 得 $AN = \frac{1}{2}PC = \frac{1}{2}\sqrt{PA^2 + AC^2} = \frac{1}{2}\sqrt{16 + 9} = \frac{5}{2}$. 在 $\text{Rt}\triangle PAM$ 中, 由 $PA \cdot AM = PM \cdot AF$, 得 $AF = \frac{PA \cdot AM}{PM} = \frac{4 \times 2}{\sqrt{4^2 + 2^2}} = \frac{8}{\sqrt{20}} = \frac{4\sqrt{5}}{5}$. $\therefore \sin \angle ANF = \frac{AF}{AN} = \frac{\frac{4\sqrt{5}}{5}}{\frac{5}{2}} = \frac{8\sqrt{5}}{25}$. $\square$

20. (12 分) 已知抛物线 $C: y^2 = 2x$ 的焦点为 F , 平行于 x 轴的两条直线 l_1, l_2 分别交 C 于 A, B 两点, 交 C 的准线于 P, Q 两点.

(I) 若 F 在线段 AB 上, R 是 PQ 的中点, 证明 $AR \parallel FQ$;

(II) 若 $\triangle PQF$ 的面积是 $\triangle ABF$ 的面积的两倍, 求 AB 中点的轨迹方程.

解答

分析: (I) 连接 RF, PF , 利用等角的余角相等, 证明 $\angle PRA = \angle PQF$. (II) 利用 $\triangle PQF$ 的面积是 $\triangle ABF$ 的面积的两倍, 求出 N 的坐标, 利用点差法求 AB 中点的轨迹方程.

详解: (I) 证明: 连接 RF, PF , 由 $AP = AF, BQ = BF$ 及 $AP \parallel BQ$, 得 $\angle AFP + \angle BFQ = 90^\circ$, $\therefore \angle PFQ = 90^\circ$, $\because R$ 是 PQ 的中点, $\therefore RF = RP = RQ$, $\therefore \triangle PAR \cong \triangle FAR$, $\therefore \angle PAR = \angle FAR, \angle PRA = \angle FRA$. $\because \angle BQF + \angle BFQ = 180^\circ - \angle QBF = \angle PAF = 2\angle PAR$, $\therefore \angle FQB = \angle PAR$, $\therefore \angle PRA = \angle PQF$, $\therefore AR \parallel FQ$. (II) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, $F(\frac{1}{2}, 0)$, 准线为 $x = -\frac{1}{2}$, $S_{\triangle PQF} = \frac{1}{2}|PQ| = \frac{1}{2}|y_1 - y_2|$, 设直线 AB 与 x 轴交点为 N , $\therefore S_{\triangle ABF} = \frac{1}{2}|FN||y_1 - y_2|$. $\because \triangle PQF$ 的面积是 $\triangle ABF$ 的面积的两倍, $\therefore 2|FN| = 1$, $\therefore x_N = 1$, 即 $N(1, 0)$. 设

AB 中点为 $M(x, y)$, 由 $\begin{cases} y_1^2 = 2x_1 \\ y_2^2 = 2x_2 \end{cases}$ 得 $y_1^2 - y_2^2 = 2(x_1 - x_2)$, 即 $(y_1 - y_2)(y_1 + y_2) = 2(x_1 - x_2)$, 又 $\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{y}{x - 1}$, $\therefore y \cdot 2y = 2$, 即 $y^2 = x - 1$. $\therefore AB$ 中点轨迹方程为 $y^2 = x - 1$. $\square$

21. (12 分) 设函数 $f(x) = a \cos 2x + (a - 1)(\cos x + 1)$, 其中 $a > 0$, 记 $|f(x)|$ 的最大值为 A .

(I) 求 $f'(x)$;

(II) 求 A ;

(III) 证明: $|f'(x)| \leq 2A$.

解答

分析: (I) 根据复合函数的导数公式进行求解. (II) 讨论 a 的取值, 利用分类讨论的思想方法, 结合换元法以及一元二次函数的最值的性质进行求解. (III) 结合绝对值不等式的性质即可证明.

详解: (I) 解: $f'(x) = -2a \sin 2x - (a-1) \sin x$. (II) 当 $a \geq 1$ 时, $|f(x)| = |a \cos 2x + (a-1)(\cos x + 1)| \leq a|\cos 2x| + (a-1)|\cos x + 1| \leq a|\cos 2x| + (a-1)(|\cos x| + 1) \leq a + 2(a-1) = 3a - 2 = f(0)$, 因此 $A = 3a - 2$. 当 $0 < a < 1$ 时, $f(x) = a \cos 2x + (a-1)(\cos x + 1) = 2a \cos^2 x + (a-1) \cos x - 1$, 令 $g(t) = 2at^2 + (a-1)t - 1$, 则 A 是 $|g(t)|$ 在 $[-1, 1]$ 上的最大值, $g(-1) = a$, $g(1) = 3a - 2$, 且当 $t = \frac{1-a}{4a}$ 时, $g(t)$ 取得极小值 $g(\frac{1-a}{4a}) = -\frac{(a-1)^2}{8a} - 1 = -\frac{(a-1)^2 + 8a}{8a} = -\frac{a^2 + 6a + 1}{8a}$. 令 $-1 < \frac{1-a}{4a} < 1$, 得 $a > \frac{1}{5}$. ①当 $0 < a \leq \frac{1}{5}$ 时, $g(t)$ 在 $(-1, 1)$ 内无极值点, $|g(-1)| = a$, $|g(1)| = 2 - 3a$, $|g(-1)| < |g(1)|$, $\therefore A = 2 - 3a$; ②当 $\frac{1}{5} < a < 1$ 时, 由 $g(-1) - g(1) = 2(1-a) > 0$, 得 $g(-1) > g(1) > g(\frac{1-a}{4a})$, 又 $|g(\frac{1-a}{4a})| - |g(-1)| = \frac{(1-a)^2}{8a} - \frac{(1-a)^2}{8a}$? 实际上 $|g(\frac{1-a}{4a})| = \frac{a^2 + 6a + 1}{8a}$, $|g(-1)| = a$, $\frac{a^2 + 6a + 1}{8a} - a = \frac{a^2 + 6a + 1 - 8a^2}{8a} = \frac{-7a^2 + 6a + 1}{8a} =$

$$\frac{-(7a+1)(a-1)}{8a} > 0, \therefore A = |g(\frac{1-a}{4a})| = \frac{a^2 + 6a + 1}{8a}. \text{ 综上, } A = \begin{cases} 2 - 3a, & 0 < a \leq \frac{1}{5} \\ \frac{a^2 + 6a + 1}{8a}, & \frac{1}{5} < a < 1 \\ 3a - 2, & a \geq 1 \end{cases}$$

(III) 证明: 由 (I) 可得 $|f'(x)| = |-2a \sin 2x - (a-1) \sin x| \leq 2a + |a-1|$. 当 $0 < a \leq \frac{1}{5}$ 时, $|f'(x)| < 1 + a \leq 2 - 4a < 2(2 - 3a) = 2A$; 当 $\frac{1}{5} < a < 1$ 时, $A = \frac{a^2 + 6a + 1}{8a} = \frac{a}{8} + \frac{3}{4} + \frac{1}{8a} > 1$, $\therefore |f'(x)| \leq 1 + a \leq 2A$; 当 $a \geq 1$ 时, $|f'(x)| \leq 3a - 1 \leq 6a - 4 = 2A$. 综上, $|f'(x)| \leq 2A$. $\square$

选做题

请考生在第 22-24 题中任选一题作答, 如果多做, 则按所做的第一题计分.

22. (10 分) [选修 4-1: 几何证明选讲]

如图, $\odot O$ 中 $\widehat{AB}$ 的中点为 P , 弦 PC, PD 分别交 AB 于 E, F 两点.

(1) 若 $\angle PFB = 2\angle PCD$, 求 $\angle PCD$ 的大小;

(2) 若 EC 的垂直平分线与 FD 的垂直平分线交于点 G , 证明: $OG \perp CD$.



详解: (1) 解: 连接 PB, BC , 设 $\angle PEB = \angle 1$, $\angle PCB = \angle 2$, $\angle ABC = \angle 3$, $\angle PBA = \angle 4$, $\angle PAB = \angle 5$. 由 $\odot O$ 中 $\widehat{AB}$ 的中点为 P , 可得 $\angle 4 = \angle 5$. 在 $\triangle EBC$ 中, $\angle 1 = \angle 2 + \angle 3$, 又 $\angle D = \angle 3 + \angle 4$, $\angle 2 = \angle 5$, 即有 $\angle 2 = \angle 4$, 则 $\angle D = \angle 1$, 则四点 E, C, D, F 共圆, 可得 $\angle EFD + \angle PCD = 180^\circ$, 由 $\angle PFB = \angle EFD = 2\angle PCD$, 即有 $3\angle PCD = 180^\circ$, 可得 $\angle PCD = 60^\circ$. (2) 证明: 由 C, D, E, F 共圆, 由 EC 的垂直平分线与 FD 的垂直平分线交于点 G 可得 G 为圆心, 即有 $GC = GD$, 则 G 在 CD 的中垂线上, 又 CD 为圆 G 的弦, 则 $OG \perp CD$. $\square$

在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = \sqrt{3} \cos \alpha \\ y = \sin \alpha \end{cases}$ (α 为参数), 以坐

(2) 设点 P 在 C_1 上, 点 Q 在 C_2 上, 求 $|PQ|$ 的最小值及此时 P 的直角坐标.

解答

分析: (1) 运用两边平方和同角的平方关系, 即可得到 C_1 的普通方程; 运用 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$ 以及两角和的正弦公式, 化简可得 C_2 的直角坐标方程. (2) 由题意可得当直线 $x + y - 4 = 0$ 的平行线与椭圆相切时, $|PQ|$ 取得最值. 设与直线 $x + y - 4 = 0$ 平行的直线方程为 $x + y + t = 0$, 代入椭圆方程, 运用判别式为 0, 求得 t , 再由平行线的距离公式可得 $|PQ|$ 的最小值, 解方程可得 P 的直角坐标.

详解: (1) 曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = \sqrt{3} \cos \alpha \\ y = \sin \alpha \end{cases}$, 移项后两边平方可得 $\frac{x^2}{3} +$

$y^2 = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$, 即有椭圆 $C_1: \frac{x^2}{3} + y^2 = 1$. 曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho \sin(\theta + \frac{\pi}{4}) = 2\sqrt{2}$, 即 $\rho(\frac{\sqrt{2}}{2} \sin \theta + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \theta) = 2\sqrt{2}$, 由 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 可得 $x + y - 4 = 0$, 即有 C_2 的直角坐标方程为直线 $x + y - 4 = 0$. (2) 由题意可得当直线 $x + y - 4 = 0$ 的平行线与椭圆相切时, $|PQ|$ 取得最值. 设与直线 $x + y - 4 = 0$ 平

行的直线方程为 $x + y + t = 0$, 联立 $\begin{cases} \frac{x^2}{3} + y^2 = 1 \\ x + y + t = 0 \end{cases}$ 可得 $4x^2 + 6tx + 3t^2 - 3 = 0$.

由直线与椭圆相切, 得 $\Delta = 36t^2 - 16(3t^2 - 3) = 0$, 解得 $t = \pm 2$. 显然 $t = -2$ 时, $|PQ|$ 取得最小值, $|PQ| = \frac{|-2 - (-4)|}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$. 此时 $4x^2 - 12x + 9 = 0$, 解得 $x = \frac{3}{2}$, 代入 $x + y - 2 = 0$ 得 $y = \frac{1}{2}$, 即 $P(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$. $\square$

24. (10 分) [选修 4-5: 不等式选讲]

已知函数 $f(x) = |2x - a| + a$.

(1) 当 $a = 2$ 时, 求不等式 $f(x) \leq 6$ 的解集;

(2) 设函数 $g(x) = |2x - 1|$, 当 $x \in \mathbb{R}$ 时, $f(x) + g(x) \geq 3$, 求 a 的取值范围.

解答

分析: (1) 当 $a = 2$ 时, 由 $|2x - 2| + 2 \leq 6$, 解绝对值不等式. (2) 由 $f(x) + g(x) = |2x - 1| + |2x - a| + a \geq 3$, 得 $|x - \frac{1}{2}| + |x - \frac{a}{2}| \geq \frac{3-a}{2}$, 由此能求出 a 的取值范围.

详解: (1) 当 $a = 2$ 时, $f(x) = |2x - 2| + 2$, $\therefore f(x) \leq 6$, $\therefore |2x - 2| + 2 \leq 6$, $|2x - 2| \leq 4$, $|x - 1| \leq 2$, $\therefore -2 \leq x - 1 \leq 2$, 解得 $-1 \leq x \leq 3$, $\therefore$ 不等式 $f(x) \leq 6$ 的解集为 $\{x | -1 \leq x \leq 3\}$. (2) $\because g(x) = |2x - 1|$, $\therefore f(x) + g(x) = |2x - 1| + |2x - a| + a \geq 3$, 即 $2|x - \frac{1}{2}| + 2|x - \frac{a}{2}| + a \geq 3$, $|x - \frac{1}{2}| + |x - \frac{a}{2}| \geq \frac{3-a}{2}$. 当 $a \geq 3$ 时, 成立; 当 $a < 3$ 时, $|x - \frac{1}{2}| + |x - \frac{a}{2}| \geq \frac{1}{2}|a - 1|$, $\therefore \frac{1}{2}|a - 1| \geq \frac{3-a}{2} > 0$, 即 $|a - 1| \geq 3 - a$, 两边平方得 $(a - 1)^2 \geq (3 - a)^2$, 解得 $a \geq 2$, $\therefore 2 \leq a < 3$. 综上, a 的取值范围是 $[2, +\infty)$. $\square$